

Error Sources

مصادر الأخطاء التي تنشأ أثناء عملية القياس يمكن تقسيمها إلى مجموعتين تُعرفان بالأخطاء المنهجية والأخطاء العشوائية.

1. Systematic Errors

الأخطاء المنهجية تصف الأخطاء في قراءات الخرج لنظام القياس التي تكون باستمرار على جانب واحد من القراءة الصحيحة، أي أن جميع الأخطاء تكون إما موجبة أو جميعها سالبة.

2. Random Errors

الأخطاء العشوائية هي اضطرابات في القياس تحدث على جانبي القيمة الحقيقية بسبب تأثيرات عشوائية وغير متوقعة، بحيث تحدث الأخطاء الموجبة والسالبة بأعداد متساوية تقريباً في سلسلة من القياسات لنفس الكمية، وتظهر هذه الأخطاء غالباً عند إجراء القياسات بواسطة الملاحظة البشرية لمقياس تناظري أو بسبب الضوضاء الكهربائية.

Sources of Systematic Error

مصادر الخطأ المنهجي تشمل ما يلي:

1. System Disturbance Due to Measurement

• Measurements in Electric Circuits

في قياسات الدوائر الكهربائية، يعمل R_m كقاعدة مقاومة (shunt resistance) عبر R_S ، مما يقلل من المقاومة بين النقاط AB ويؤدي إلى اضطراب في الدائرة. نتيجة لذلك، فإن الجهد E_m المقيس بواسطة المقياس ليس هو نفس قيمة الجهد E_0 التي كانت موجودة قبل القياس.

2. Errors Due to Environmental Inputs

المدخلات البيئية هي تلك التي تبدو وكأنها مدخلات حقيقية إلى نظام القياس ولكنها في الواقع ناتجة عن تغييرات في الظروف البيئية المحيطة بالنظام.

• Environmental Conditions

الخصائص الثابتة والديناميكية التي يتم تحديدها للأدوات القياسية تكون صالحة فقط لظروف بيئية معينة مثل درجة الحرارة والضغط. يجب أن تكون هذه الظروف مضبوطة بدقة أثناء عمليات المعايرة لأن أي تغيير في الظروف البيئية يمكن أن يؤثر على خصائص الأدوات القياسية ويتسبب في أخطاء قياس.

• في أي حالة قياس عامة، من الصعب تجنب المدخلات البيئية، حيث قد يكون من غير العملي أو المستحيل التحكم في الظروف البيئية المحيطة.

• وبالتالي، يجب على مصممي الأنظمة العمل إما على تقليل قابلية أدوات القياس للتأثر بالمدخلات البيئية أو تحديد تأثيرات هذه المدخلات وتصحيحها في قراءة مخرجات الجهاز.

3. Wear in Instrument Components

• Wear in Instrument Components

يمكن أن تتطور الأخطاء المنهجية بشكل متكرر على مدار فترة من الزمن بسبب التآكل في مكونات الأداة. مع مرور الوقت، قد تتغير خصائص الأدوات مما يؤدي إلى انحرافات في القياسات.

• Recalibration

المعايرة المتكررة غالباً ما توفر حلاً كاملاً لهذه المشكلة، حيث يساعد في استعادة دقة الأجهزة بعد فترة من الاستخدام.

4. Connecting Leads

- في ربط مكونات نظام القياس معاً، يعد فشل أخذ المقاومة الخاصة بالأسلاك المتصلة (أو الأنابيب في حال الأنظمة التي تعمل بالهواء المضغوط أو الهيدروليكية) في الاعتبار مصدراً شائعاً للخطأ.
- لذلك، يجب إيلاء اهتمام دقيق لاختيار الأسلاك المتصلة.
- يجب أن تكون الأسلاك ذات مقطع عرضي مناسب لتقليل مقاومتها، كما يجب أن تكون محمية بشكل جيد إذا كانت عرضة للتداخلات الكهربائية أو المغناطيسية التي قد تسبب ضوضاء مستحثة.